Surat Persetujuan Makalah dan Buku Skripsi untuk Ujian Skripsi

Prodi-IV Komputasi Statistik Tahun Akademik 2023/2024

Saya, selaku dosen pembimbing skripsi dari:

Nama	:	M Alif Farhan
NIM	:	222011401
Judul Skripsi	:	Pembangunan Sistem Informasi Umpan Balik 360 Derajat

menyatakan bahwa makalah dan buku skripsi telah diperiksa dan disetujui untuk disidangkan.

Jakarta, 13 Juni 2024

Nori Wilantika, S.S.T., M.T.I.

Pembangunan Sistem Informasi Umpan Balik 360 Derajat

M Alif Farhan (222011401, 4SI1)

Dosen Pembimbing: Nori Wilantika, S.S.T., M.T.I.

***Ringkasan*—Umpan balik berperan penting dalam perkembangan individu dan organisasi. Organisasi yang mengimplementasikan umpan balik yang terbuka dan konstruktif cenderung menciptakan lingkungan organisasi yang inovatif dan adaptif. Umpan balik 360 derajat merupakan salah satu metode modern populer yang efektif dalam pengumpulan umpan balik. Umpan balik multisource atau umpan balik 360 derajat merupakan proses penilaian dengan mengkombinasikan atasan, bawahan, rekan/kolega, diri sendiri, bahkan pihak lainnya. Penerapan sistem terbukti memberikan kemudahan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan, serta meningkatkan kualitas karyawan dan nilai perusahaan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan membuat Sistem Informasi Umpan Balik 360 Derajat. Sistem berbasis website digunakan untu menerapkan ide tersebut dengan metode pengembangan prototyping. Implementasi program pada sistem menggunakan framework Laravel. Evaluasi sistem dilakukan dengan melakukan *black-box testing* dan Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ). Hasil dari black-box testing menunjukkan semua fungsi pada sistem berjalan dengan baik. Lalu hasil dari PSSUQ memperlihatkan bahwa sistem telah sangat baik dari sisi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas antarmuka, dan secara keseluruhan.**

***Kata Kunci*— Umpan Balik, 360 Derajat, *Prototyping*, PSSUQ**

I. Latar Belakang

Organisasi menghadapi tantangan yang semakin kompleks karena dinamika global yang semakin berkembang. Pesatnya perkembangan teknologi, dinamika pasar global, dan persaingan yang sangat ketat mendorong organisasi untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Sumber daya manusia (SDM) adalah aset terbesar bagi organisasi. Investasi dalam pengembangan dan manajemen SDM yang efektif merupakan kunci untuk mencapai keberlanjutan dan keberhasilan organisasi [1]. Salah satu instrumen manajemen SDM yang efektif dalam evaluasi dan pengembangan karyawan adalah umpan balik.

Umpan balik berperan penting dalam perkembangan individu dan organisasi. Umpan balik memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana karyawan dinilai dan memberikan wawasan untuk perbaikan dan pengembangan [2]. Selain itu, organisasi yang mengimplementasikan umpan balik secara terbuka dan konstruktif cenderung menciptakan lingkungan organisasi yang inovatif dan adaptif. Namun, umpan balik merupakan salah satu alat bantu manajemen yang masih jarang dimanfaatkan.

Umpan balik dalam konteks manajemen SDM mulai dikenal di awal abad ke-20, berawal dari gerakan hubungan manusia yang diinisiasi oleh Fredrick Taylor [1]. Pada masa itu, mekanisme umpan balik masih sangat dasar, terutama berfokus pada umpan balik langsung dari atasan. Selanjutnya, metode umpan balik terus berkembang dari awalnya yang bersifat informal dan otoriter menjadi pendekatan yang holistik, kolaboratif, dan berfokus pada pelibatan dan pengembangan karyawan [3]. Berdasarkan proses perkembangannya, metode umpan balik secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu metode tradisional dan metode modern. Metode tradisional adalah metode yang relatif lebih tua berdasarkan pada penilaian kualitatif. Metode ini cenderung memiliki tingkat subjektivitas dan bias yang tinggi karena berfokus pada perilaku. Contoh metode tradisional adalah metode peringkat, metode skala penilaian grafis, metode insiden kritis, dan metode esai naratif. Sedangkan metode modern adalah metode yang dirancang untuk memperbaiki kekurangan dari metode tradisional. Beberapa metode modern diantaranya Manajemen Berbasis Tujuan atau Management of Objectives (MBO), Skala Penilaian Berbasis Perilaku atau Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS), Akuntansi Sumber Daya Manusia atau Human Resource Accounting (HRA), umpan balik 360 derajat, dsb [4].

Umpan balik 360 derajat merupakan salah satu metode modern populer yang efektif dalam pengumpulan umpan balik. Umpan balik multisource atau umpan balik 360 derajat merupakan proses penilaian dengan mengkombinasikan atasan, bawahan, rekan/kolega, diri sendiri, bahkan pihak lainnya [2]. Kombinasi dari berbagai sudut pandang dalam prosesnya mengakibatkan rendahnya tingkat subjektivitas metode umpan balik 360 derajat dibandingkan metode tradisional lainnya. Selain itu, umpan balik 360 derajat juga memungkinkan untuk mendapatkan evaluasi yang lebih kompleks daripada hanya umpan balik searah dari atas atau dari bawah sehingga mengurangi bias [5].

Lepsinger dan Lucia mendefinisikan metode umpan balik 360 derajat sebagai proses pengumpulan umpan balik yang melibatkan persepsi tentang perilaku seseorang dan dampak perilaku tersebut dari atasan, rekan kerja, anggota tim, pelanggan internal dan eksternal, serta pemasok [6]. Implementasi umpan balik 360 derajat terbukti meningkatkan kinerja keuangan organisasi dengan memperkuat kolaborasi pengetahuan antar karyawan dan meningkatkan efisiensi kinerja karyawan [7]. Menurut Wibawa & Akbar penerapan metode umpan balik 360 derajat dapat mewujudkan penilaian yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan [8].

Implementasi umpan balik 360 derajat telah semakin umum digunakan dalam praktik manajemen SDM di berbagai organisasi. Contohnya Google yang dikatakan sebagai

organisasi dengan manajemen SDM paling progresif di dunia. Dalam buku pedoman manajamen kinerja google dijelaskan bahwa google telah menerapkan umpan balik 360 derajat menggunakan googlegeist. Selain itu, instansi pemerintahan juga telah menerapkan umpan balik 360 derajat untuk mengukur kinerja pegawai yang dilakukan menggunakan E-performance [9]. Meskipun umpan balik 360 derajat semakin umum, implementasinya masih terbatas pada organisasi yang memiliki sumber daya yang besar. Hal ini dikarenakan biaya yang tinggi dalam proses pelaksanaannya yang melewati tahap perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan, termasuk biaya teknologi, pelatihan, dan waktu yang dibutuhkan. Oleh karena itu, banyak organisasi terutama yang berukuran kecil dan menengah mengalami kesulitan dalam mengakses umpan balik 360 derajat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan aksesibilitas yang signifikan antara organisasi besar dan kecil dalam penerapannya.

Umpan balik 360 derajat pada umumnya dilakukan melalui media kuesioner. Pada saat ini, kuesioner dengan sistem online semakin umum digunakan di dalam organisasi karena memungkinkan penilai untuk mengisi kuesioner dan mengirimkannya secara elektronik [5]. Penggunaan platform digital memungkinkan pengumpulan data kuesioner yang lebih cepat dan efisien. Dengan menggunakan platform digital, pengisian kuesioner dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Hal ini tentunya akan mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk mengumpulkan data secara manual. Selain itu, penggunaan platform digital juga meningkatkan akurasi data karena menghilangkan resiko kesalahan manusia pada proses pengumpulan dan penginputan data (Evans & Mathur, 2005). Dengan demikian, penggunaan platform digital dalam pelaksanaan umpan balik merupakan pilihan terbaik karena dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan hasil yang lebih dapat diandalkan.

Kelebihan platform digital dalam penerapan umpan balik 360 derajat tidak hanya sebatas pada prosesnya saja. Platform digital juga dapat diakses oleh siapa saja, termasuk organisasi kecil yang sebelumnya tidak mampu mengadopsi sistem umpan balik 360 derajat. Namun, hingga saat ini, belum ada sistem umum yang bersifat fleksibel dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai jenis organisasi untuk melakukan umpan balik 360 derajat. Sistem yang inklusif dan fleksibel akan membantu dalam mengatasi kesenjangan akses dan memastikan bahwa semua organisasi dapat memanfaatkan potensi penuh dari umpan balik 360 derajat. Oleh karena itu, pembangunan sistem umum bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan kebutuhan struktur organisasi yang beragam menjadi sangat penting untuk meningkatkan efektivitas manajemen SDM di semua jenis organisasi.

II. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penilitan ini adalah membangun sistem informasi umpan balik 360 derajat yang mengutamakan aspek fleksibilitas, yakni yang dapat menyesuaikan kebutuhan struktur organisasi yang beragam yang mencakup:

1. Mengetahui proses bisnis umpan balik 360 derajat
2. Mengembangkan sistem informasi umpan balik 360 derajat
3. Melakukan evaluasi terhadap sistem informasi umpan balik 360 derajat yang telah dikembangkan

III. PENELITIAN TERKAIT

Yudithtama D dkk, [10] melakukan penelitian terkait perancangan penilaian kinerja menggunakan umpan balik 360 derajat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dan mengimplementasikan umpan balik 360 derajat dengan mencakup perluasan elemen penilaian dan keterlibatan banyak pihak. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan umpan balik 360 derajat dapat membantu meningkatkan objektivitas hasil penilaian dan keberagaman sudut pandang penilai. Penelitian ini juga memberikan kesimpulan bahwa penggunaan sistem umpan balik 360 derajat merupakan suatu solusi yang efektif dalam mengatasi subjektivitas penilaian kinerja karayawan.

Terkait pelaksanaan umpan balik 360 derajat, Antonioni [11] melakukan penelitian tentang desain proses umpan balik 360 derajat yang efektif. Ia menekankan pada pentingnya memahami tujuan dan proses dari umpan balik 360 derajat untuk memastikan keberhasilannya. Organisasi yang menerapkan umpan balik dengan tujuan yang jelas akan dapat mengoptimalkan manfaat yang diperoleh.

Pangestu, G. A. [12] melakukan penelitian untuk membangun aplikasi penilaian kinerja karyawan berbasis *website* menggunakan metode 360 derajat dengan studi kasus PT. Damai Sentosa Distributor. Penerapan metode 360 derajat dilakukan dengan mengambil umpan balik dari tiga sudut pandang, yaitu pimpinan, rekan kerja, dan bawahan. Berdasarkan pembangunan aplikasi tersebut, disimpulkan bahwa sistem dapat membantu mengurani waktu pengerjaan dalam mendistribusikan penilaian kinerja. Selain itu adanya fitur laporan berbentuk grafik memudahkan pihak HRD dan manajemen dalam mengevaluasi serta melihat potensi-potensi yang dimiliki karyawan.

Pada penerapan *framework* Laravel, Hsieh dkk., [13] melakukan penelitian tentang pengembangan platform digital menggunakan framework bahasa php, yaitu Laravel dengan pola desain MVC (*Model-View-Controller*) untuk menangani struktur data dengan studi kasus Alkitab yang kompleks. Penelitian ini menunjukkan bahwa framework PHP Laravel memiliki kemampuan yang sangat baik untuk menangani struktur data yang kompleks. Selain itu, penggunaan framework Laravel juga membantu dalam memangkas waktu pengembangan dan alur desain dapat dikurangi secara efisien.

Pada metode pengembangan sistem, Kurniyanti, V. A., & Murdiani, D. [14] melakukan komparasi terhadap model *waterfall* dan *prototype* pada pengembangan sistem informasi berbasis *website*. Metode yang digunakan dalam proses komparasi ini adalah deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek dari segi kondisi yang ada. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa model pengembangan *waterfall* lebih cocok untuk digunakan pada sistem yang bersifat umum karena semua spesifikasi dan persyaratan umumnya ditetapkan sebelum memulai pembangunan sistem dari awal hingga pengujian.

Sementara itu, model *prototyping* lebih sesuai untuk perangkat lunak yang bersifat disesuaikan karena pembangunan perangkat lunak didasarkan pada permintaan dan kebutuhan khusus pengguna, bahkan dalam situasi atau kondisi tertentu. Dari segi tujuan, model *waterfall* bertujuan untuk menyempurnakan sistem sebelum digunakan oleh pengguna, sedangkan model *prototype* melibatkan pengguna dalam pengembangan untuk mendapatkan umpan balik secara langsung sehingga fitur yang dibuat lebih cocok dengan kebutuhan pengguna serta membuat pengguna lebih nyaman dan familiar dengan sistem yang dibuat.

IV. METODE PENELITIAN

A. Metode Pengumpulan Data

Guna memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan guna memperdalam pengetahuan dan pemahaman tentang topik penelitian ini. Studi pustaka yang dilakukan memberikan pemahaman tentang latar belakang pembangunan sistem serta memberikan pengetahuan tentang teknologi-teknologi beserta penerapannya yang terbaik untuk digunakan dalam membangun sistem pada penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan agar memperoleh gambaran mengenai kebutuhan sistem serta menambah wawasan peneliti karena terbatasnya penelitian-penelitian terdahulu tentang pengembangan sistem penilaian 360 derajat. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk melakukan evaluasi *usability* rancangan desain antarmuka. Narasumber dalam penelitian ini antara lain Muhammad Naufal Faishal yang menjabat sebagai ketua UKM Media Kampus tahun 2022/2023 dan Bu Dewi Kusuma Hartati sebagai admin penilaian kinerja 360 derjat Politeknik Statistika STIS.

3. Kuesioner

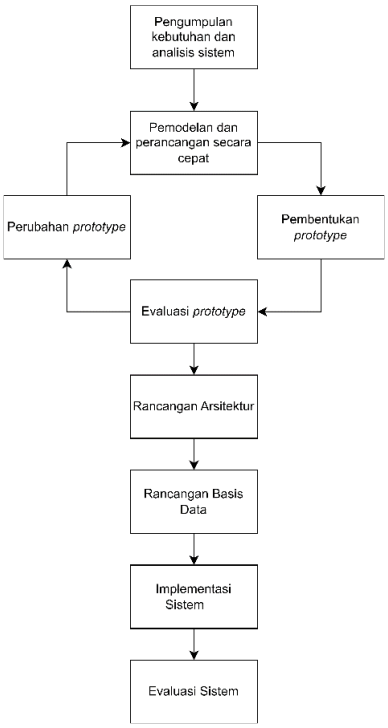
Kuesioner digunakan dalam pengumpulan data pada tahap evaluasi sistem. Metode evaluasi yang digunakan adalah uji *usability* dengan kuesioner PSSUQ. Responden pada kuesioner ini adalah mahasiswa Politeknis Statistika STIS. Evaluasi ini berguna untuk mengetahui seberapa penting kegunaan fitur yang bangun oleh peneliti.

B. Metode Pengembangan Sistem

Bagian ini berisi uraian metode penelitian secara lebih detail atau langkah-langkah untuk mencapai tujuan penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. Sangat dianjurkan menggunakan grafik, gambar, *flowchart*, atau alat bantu visual lainnya untuk memudahkan.

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pengembangan sistem ini mengikuti *Sistem Development Life Cycle* (SDLC) model *prototyping*. Peneliti menggunakan metode ini dalam pengembangan sistem karena bersifat fleksibel terhadap perubahan dalam proses pengembangan, mengingat sistem yang akan dikembangkan bergantung kepada uji evaluasi *usability* dari pengguna. Evaluasi pada *prototype* di awal juga merupakan solusi preventif terhadap pengulangan pada tahap implementasi program.

Tahap pengembangan sistem ini mengikuti tahapan yang diadaptasi dari penelitian Renaningtias dan Apriliani [15]. Tahapan-tahapan pengembangan sistem diuraikan lebih lanjut melalui Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pengembangan Sistem Model PrototypingPengumpulan Kebutuhan dan Analisis Sistem

Pengumpulan kebutuhan dan analisis sistem merupakan tahapan pertama dalam pengembangan sistem ini. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi kebutuhan sistem dan garis besar proses bisnis dari sistem yang akan dibangun. Identifikasi ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui studi pustaka terhadap literatur yang memiliki keterkaitian dengan penelitian ini.

1. Pemodelan Perancangan Secara Cepat

Pada tahapan ini, dilakukan pemodelan perancangan dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan arsitektur basis data. Pemodelan perancangan tersebut akan digunakan sebagai acuan bagi peneliti untuk tahap selanjutnya.

2. Pembentukan *prototype*

Pada tahapan ini, dilakukan pembentukan *prototype* berdasakan pemodelan perancangan yang telah dilakukan sebelumnya.

3. Evaluasi prototype

Pada tahapan ini, evaluasi pemodelan dan prototype dilakukan dengan melakukan uji *usability* antarmuka kepada narasumber. Uji *usability* antarmuka dilakukan pada evaluasi prototype siklus pertama dan kedua dengan metode *cognitive walkthrough* sedangkan *black-box testing* dan *System Usability Scale* (SUS) dilakukan pada evaluasi akhir. Melalui proses evaluasi ini didapatkan umpan balik berupa permasalahan beserta rekomendasi perbaikan terhadap pemodelan dan prototype sistem yang akan dibangun.

4. Perubahan Prototype

Tahapan ini dilakukan untuk menyempurnakan prototype yang dibangun berdasarkan rekomendasi dan perbaikan pada proses evaluasi agar didapatkan prototype yang sesuai dengan kebutuhan.

5. Rancangan Arsitektur

Pada tahap ini, dilakukan perancangan arsitekur untuk menjelaskan bagaimana struktur dan hubungan komponen-komponen utama dalam sebuah sistem.

6. Rancangan Basis Data

Perancangan basis data dilakukan untuk melihat entitas beserta relasinya sesuai dengan *use case* yang ada.

7. Desain Sistem

Desain sistem dilakukan dengan menjabarkan tiap *use case* menjadi suatu activity diagram yang menjelaskan alur interaksi antara aktor dengan sistem.

8. Implementasi Sistem

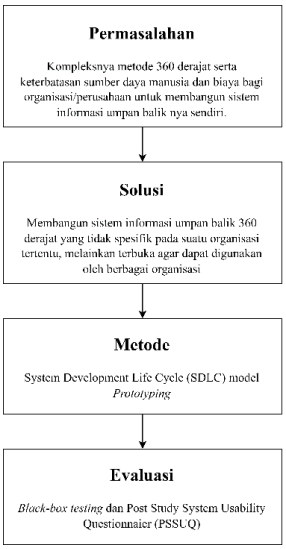
Implementasi sistem dilakukan menggunakan konsep MVC (Model View Controller) dengan framework Laravel Livewire untuk *backend* dan *template* Soft UI Dashboard yang menggunakan Bootstrap 5 dan javascript untuk *frontend*.

9. Evaluasi Sistem

Sistem yang telah berhasil melewati proses evaluasi *prototyping* dievaluasi menggunakan *black-box testing* dan uji *usability* menggunakan kuesioner PSSUQ dengan total 21 pertanyaan, 16 pertanyaan PSSUQ dan 5 pertanyaan terkait kebutuhan non fungsional sistem yang dibangun.

V. KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat melalui Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka Pikir

Penelitian ini berasal dari permasalahan kompleksnya metode 360 derajat dan keterbatasan sumber daya manusia dan biaya bagi organisasi/perusahaan untuk membangun sistem informasi umpan baliknya sendiri. Sehingga, dibutuhkan sebuah sistem informasi umpan balik 360 derajat yang tidak spesifik pada suatu organisasi tertentu, melainkan terbuka agar dapat digunakan oleh berbagai organisasi.Metode pembangunan sistem yang digunakan adalah SDLC model prototyping. Sedangkan evaluasi dilakukan dengan metode black-box testing dan Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ).

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Bisnis Penilaian Kinerja 360 Derajat

Penilaian kinerja 360 derajat merupakan metode evaluasi kinerja yang secara holistik melibatkan berbagai pihak, seperti atasan, kolega/teman kerja sebaya, bawahan, diri sendiri, dan pihak lain yang terlibat dalam interaksi kerja sehari-hari untuk turut serta dalam memberikan informasi atau umpan balik.

Gambar 3. Proses Umpan Balik 360 Derajat

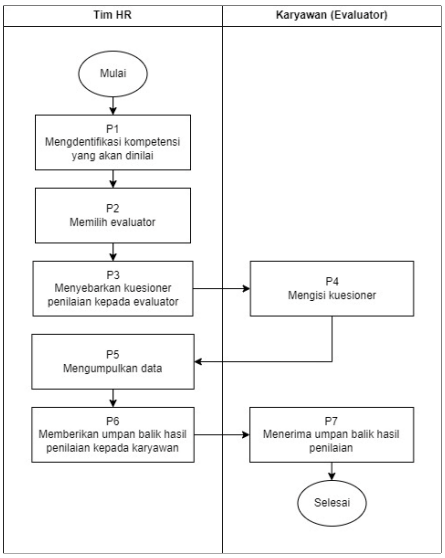
Gambar 3. Merupakan model yang menggambarkan keseluruhan proses dalam umpan balik 360 derajat yang terdiri dari input, process, dan outcomes. Model tersebut menggambarkan bahwa *outcomes* yang dihasilkan sangat bergantung kepada kualitas masukan dan efektivitas proses. Input yang berkualitas ketika diproses dengan efektif, akan menghasilkan outcomes yang diinginkan. Tahap proses meliputi segala pekerjaan penilaian ketika penilaian telah melakukan tugasnya. Tahap ini memastikan peningkatan pada persepsi dan kesadaran pada diri dan adanya intensi untuk melakukan perbaikan pada bidang-bidang yang ditargetkan. Sedangkan outcomes dari proses umpan balik 360 derajat adalah menghasilkan kesadaran individu sehingga akan menghasilkan perbaikan pada kinerja.

Menurut [2], sebelum mulai mengimplementasikan metode impan balik 360 derajat, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap persiapan, administrasi, dan *tahap follow up*. Tahap persiapan mencakup perumusan tujuan dari pelaksanaan umpan balik, memilih indikator penilaian yang digunakan, instrumen, dan mempersiapkan individu yang akan terlibat dalam kegiatan. Perumusan tujuan dan pemilihan indikator penilaian dapat dilakukan dengan melakukan survei agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurut Wibawa [8], instrumen penilaian dalam 360 derajat biasanya digunakan dalam bentuk skala likert. Penggunaan skala 1-5 membantu dalam memperoleh umpan balik yang terukur, memudahkan penilai dari berbagai latar belakang, serta mampu menangkap variasi dalam menangkap variasi dalam penilaian. Selain itu, penggunaan skala likerts juga meningkatkan konsistensi penilaian dan data yang dihasilkan dapat dengan mudah dianalisis secara statistik [16].

Tahap administrasi mencakup menentukan jenis input yang diinginkan, menentukan siapa yang berhak dinilai oleh evaluator, tabulasi hasil umpan balik, dan interpretasi hasil umpan balik. Menurut penelitian [8], elemen yang terlibat dalam proses umpan balik adalah atasan langsung, rekan

sejawat, diri sendiri, dan bawahan. Tabulasi hasil umpan balik dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap hasil penilaian yang telah dilakukan. Nilai suatu indikator dihitung dengan merata-ratakan tiap pertanyaan. Untuk menghitung nilai rata-rata tiap indikator dari umpan balik 360 derajat, terdapat dua metode yang digunakan yaitu metode aritmatika dan metode tertimbang (*weighted*).

Adapun proses bisnis dari penilaian kinerja 360 derajat dijabarkan dalam Gambar 3 dan deskripsinya pada Tabel 1.



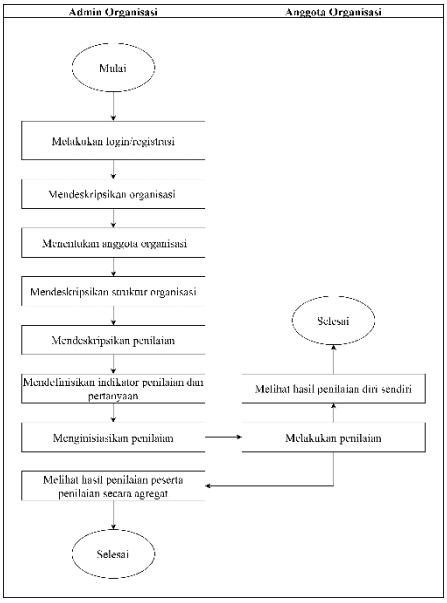
Gambar 4. Proses Bisnis Umpan Balik 360 Derajat

Prosesn bisnis umpan balik diseskripsikan sebagai berikut,

1. Tim HR atau manajer terkait mengidentifikasi kompetensi yang relevan untuk dimasukkan ke dalam indikator penilaian.
2. Tim HR atau manajer terkait menentukan siapa saja yang berhak memberikan penilaian kepada setiap karyawan yang akan dinilai, seperti atasan langsung, rekan kerja, bawahan (jika ada), dan diri sendiri.
3. Tim HR atau manajer terkait menyebarkan kuesioner penilaian kepada evaluator yang telah dipilih.
4. Setiap evaluator mengisi kuesioner dengan jujur berdasarkan pengalaman kerja mereka dengan karyawan yang dinilai.
5. Tim HR atau manajer terkait mengumpulkan data umpan balik dari evaluator.
6. Tim HR atau manajer terkait menyusun laporan yang memuat hasil penilaian dari masing-masing evaluator untuk setiap karyawan yang dinilai.
7. Karyawan diberikan umpan balik mengenai hasil penilaian mereka.

B. Proses Bisnis Sistem Usulan

Berdasarkan proses bisnis penilaian kinerja 360 derajat dan analisis kebutuhan sistem, didapatkan proses bisnis sistem usulan. proses bisnis sistem dimulai ketika admin organisasi melakukan login/registrasi pada sistem usulan. Selanjutnya admin organisasi mendeskripsikan organisasi, menentukan anggota organisasi, mendeskripsikan struktur organisasi, mendeskripsikan penilaian, mendefinisikan indikator penilaian dan pertanyaan, dan menginisiasikan penilaian. Pada langkah menginisiasikan penilaian, sistem secara otomatis melakukan penentuan siapa saja yang dapat dinilai oleh evaluator. Setelah itu, anggota organisasi dapat melakukan penilaian terhadap anggota penilaian lainnya yang terdiri dari atasan langsung, rekan sejawat, dan bawahan. Setelah proses penilaian selesai, anggota organisasi dapat melihat hasil penilaian diri sendiri dalam bentuk radar-chart yang membandingkan rata-rata nilai diri sendiri dan orang lain, sedangkan admin organisasi dapat melihat hasil penilaian peserta penilaian secara agregat. Proses bisnis sistem usulan dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Proses Bisnis Sistem Usulan

1. Instrumen penilaian

Instrumen penilaian yang digunakan pada sistem usulan adalah instrumen skala rating dengan skala 1-5.

2. Indikator Penilaian dan Pertanyaan

Pada sistem usulan, telah disediakan templat indikator penilaian dan pertanyaan yang mencakup berbagai aspek yang relevan. Namun, admin organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan templat ini sesuai dengan kebutuhan spesifik organisasi. Admin dapat menambahkan indikator atau pertanyaan baru sesuai dengan tujuan dan konteks pelaksanaan umpan balik, atau mengurangi indikator atau pertanyaan yang dianggap kurang relevan, sehingga umpan balik dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

3. Evaluator

Pada sistem usulan, evaluator dapat melakukan penilaian terhadap atasan langsung, rekan sejawat, dan bawahan. Pemilihan siapa yang dapat dinilai oleh evaluator dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan memberikan inputasi kepada admin organisasi untuk menentukan batas beban maksimal penilaian oleh evaluator. Adanya inputasi batas beban maksimal penilaian oleh evaluator ini dilakukan karena mempertimbangkan beban responden tiap evaluator.

4. Perhitungan nilai akhir

Perhitungan nilai akhir pada sistem usulan dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode aritmatika dan metode tertimbang (weighted). Kedua metode perhitungan ini dapat dipilih dan digunakan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Metode aritmatika menghitung nilai rata-rata dari semua penilai tanpa mempertimbangkan bobot, sementara metode tertimbang memperhitungkan bobot penilai berdasarkan peran mereka dalam organisasi.

C. Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem adalah proses pemecahan suatu sistem informasi yang utuh menjadi komponen-komponen yang lebih spesifik. Kebutuhan sistem diklasifikasikan menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan nonfungsional.

Analisis kebutuhan fungsional merupakan rangkaian dari proses-proses mengenai analisis proses bisnis penilaian kinerja 360 derajat. Kebutuhan fungsional yang harus ditangani oleh sistem ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya fitur membuat kelompok/organisasi yang dapat mendeskripsikan anggota penilaian dan struktur organisasi.
2. Perlu adanya fitur membuat penilaian yang dapat mendeskripsikan bobot penilaian, rentang waktu penilaian, serta indikator dan daftar pertanyaan dalam penilaian.
3. Perlu adanya fitur nilai yang memungkinkan evaluator untuk melakukan proses penilaian
4. Perlu adanya fitur monitoring bagi admin untuk dapat memantau proses penilaian.
5. Perlu adanya fitur impor hasil penilaian.
6. Perlu adanya fitur registrasi dan login untuk proses autentikasi dan otorisasi berdasarkan peran pengguna.

Analisis kebutuhan nonfungsional pada penelitian ini dianalisis menggunakan *framework* PIECES. Uraian kebutuhan nonfungsional sistem ini adalah sebagai berikut:

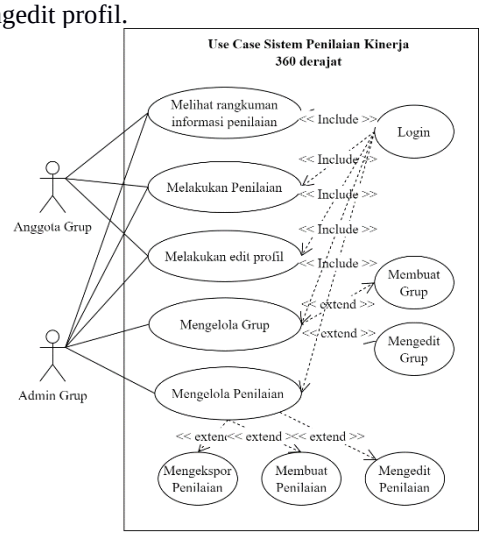
1. *Performance*: Sistem dibangun dengan mengutamakan aspek fleksibilitas, yang dapat menyesuaikan kebutuhan struktur organisasi yang beragam. Selain itu sistem juga dibangun berbasis website yang memungkinkan untuk diaskses secara luas.
2. *Information and data*: Sistem ini menangani proses umpan balik secara keseluruhan, mulai dari penentuan indikator penilaian hingga hasil akhir penilaian sehingga keakuratan data dapat terjaga.
3. *Economy*: Sistem ini dibangun sebagai opensource, sehingga organisasi tidak perlu membangun sistem dari awal sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
4. *Control and Security*: Sistem ini dibangun dengan pembagian hak akses berdasarkan role menggunakan middleware, sehingga dapat mengantisipasi akses data oleh orang yang tidak berhak.
5. *Efficiency*: Sistem ini mengotomatisasi proses penentuan siapa yang dapat dinilai oleh evaluator dan tabulasi hasil penilaian sehingga meningkatkan efisiensi pelaksanaan umpan balik. Selain itu, sistem memiliki fitur ekspor hasil penilaian yang memudahkan dalam pengolahan dan interpretasi data lebih lanjut.
6. *Service*: Sistem melakukan penyebaran kuesioner secara otomatis dan pengisian kuesioner secara online. Selain itu, sistem juga mudah untuk dipelajari.

D. Perancangan Sistem Usulan

Rancangan sistem usulan didasarkan pada hasil analisis proses bisnis penilaian 360 derajat. Terdapat 2 siklus *prototyping*, siklus pertama berupa rancangan proses bisnis, diagram *use case*, *mock-up*, dan evaluasi desain antarmuka dengan metode *cognitive walkthrough*.

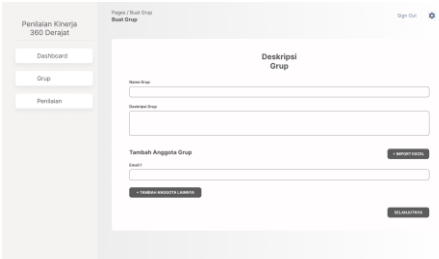
1. *Prototype* Siklus 1

Dari diagram use case pada Gambar 6, dapat dilihat bahwa admin grup bertanggung jawab terhadap proses pendeskripsian grup, anggota grup, penilaian, dan pertanyaan, penginisiasian penilaian, dan melihat hasil penilaian secara agregat. Admin grup memiliki akses penuh terhadap semua fungsi yang tersedia bagi anggota grup. termasuk akses untuk mengelola grup dan penilaian. Sedangkan anggota grup memiliki akses untuk melihat ringkasan informasi penalian, melakukan penilaian, dan mengedit profil.



Gambar 6. Diagram *Use Case* Siklus 1

Berikutnya dilakukan pembentukan *prototype* dilakukan dalam bentuk *mock-up*. Gambar 7 merupakan salah satu rancangan *mock-up* dari halaman detail grup.



Gambar 7. Mock-up Halaman Buat Grup

Pada siklus pertama ini, evaluasi *prototype* dilakukan dengan uji usability antarmuka dengan metode cognitive walktrough. Uji ini dilakukan dengan meminta evaluator untuk melakukan serangkaian skenario tugas dan mengajukan pertanyaan dari perpektif pengguna. Melalui uji ini akan

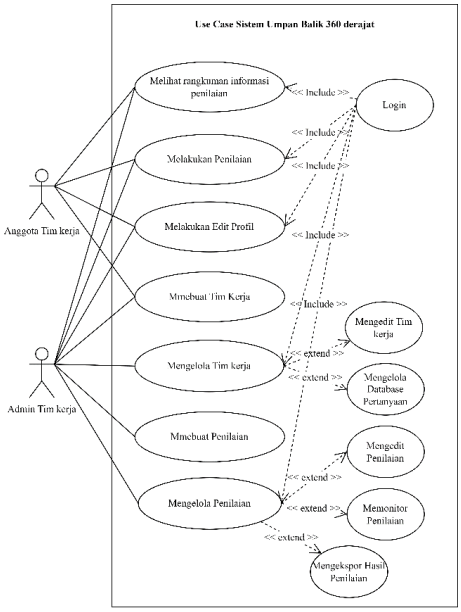
didapatkan permasalahan dan rekomendasi perbaikan pada prorotype. Masalah dan rekomendasi perbaikan dapat dilihat pada Tabel 1.

TABEL 1. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN EVALUASI *PROTOTYPE* SIKLUS 1

Fitur	Permasalahan	Rekomendasi Perbaikan
(1)	(2)	(3)
Deskripsi dan Nama Grup	Inputan deskripsi grup tidak perlu.	Inputan deskripsi grup atau ganti menjadi bersifat opsional.
	Nama menu Grup tidak familiar.	Ganti nama menu Grup menjadi menu Tim Kerja.
	Informasi anggota grup hanya berupa email.	Tambahkan informasi nama pada anggota grup.
Struktur dan Penilaian Grup	Dropdown pemilihan pegawai ditampilkan dalam bentuk email.	Tampilkan dropdown pegawai dengan nama bukan email.
Penilaian Baru	Field inputan nama penilaian kurang jelas.	Isikan nama penilaian sesuai dengan nama grup.
	Admin kesulitan dalam menentukan indikator, pertanyaan, dan bobot penilaian.	Buat basis data rekomendasi indikator dan pertanyaan, serta tambahkan default value untuk bobot penilaian
	Informasi user yang dinilai masih dalam bentuk email.	Ganti informasi user dari email menjadi nama
Melakukan Penilaian	Akses menuju penilaian kurang baik.	Tambahkan shortcut “Mulai Penilaian” di halaman dashboard.
Export Data Penilaian	Tabel monitoring menampilkan informasi user dalam bentuk email.	Gunakan nama pengguna alih-alih email.
	Tabel monitoring menampilkan nilai dan proses penilaian di satu tabel sehingga membingungkan user.	Pisahkan tabel monitoring menjadi tabel nilai dan tabel proses penilaian.
	Belum ada penampilan hasil penilaian.	Tambahkan informasi statistik, seperti spider chart, untuk rekap nilai user.

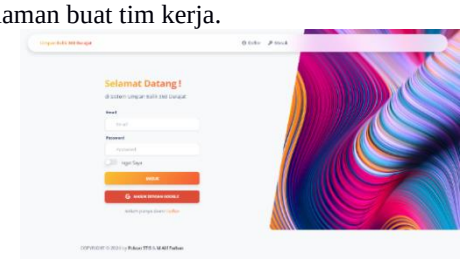
2. *Prototype* Siklus 2

Pada prototype siklus 2, dilakukan pembaruan rancangan berdasarkan hasil evaluasi pada prototype siklus pertama. Diagram use case siklus kedua dapat dilihat pada Gambar 8. Secara garis besar, tidak terdapat perubahan yang signifikan dari siklus pertama. Perubahan yang dilakukan pada diagram use case adalah penggantian nama fitur grup dan menjadi fitur tim kerja. Selain itu, juga terdapat penambahan 2 use case untuk admin tim kerja pada mengelola tim kerja dan mengelola penilaian. Pada mengelola tim kerja, dilakukan penambahan use case mengelola database pertanyaan. Admin tim kerja memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan pada basis data pertanyaan untuk tim kerjanya. Selain itu, pada mengelola penilaian, dilakukan penambahan *use case* memonitor penilaian. Dengan penambahan ini, maka admin dapat memonitor proses penilaian yang sedang berjalan. Selain itu juga terdapat penambahan hak aktor anggota tim kerja untuk dapat membuat tim kerja.



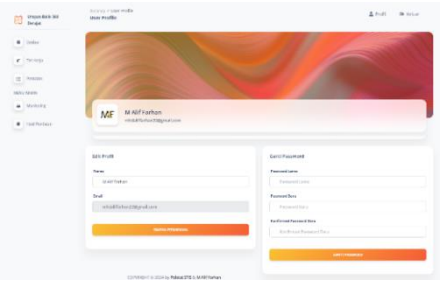
Gambar 8. Diagram *Use Case* Siklus 2

Pembentukan *prototype* pada siklus kedua dilakukan dalam dalam bentuk *coded prototyping* dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Gambar 9-12 merupakan salah satu antarmuka untuk halaman buat tim kerja.

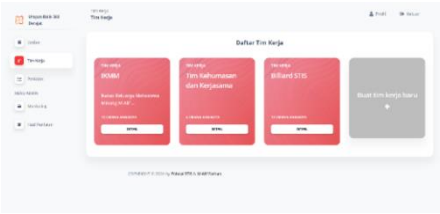


Gambar 9. Antarmuka halaman Login

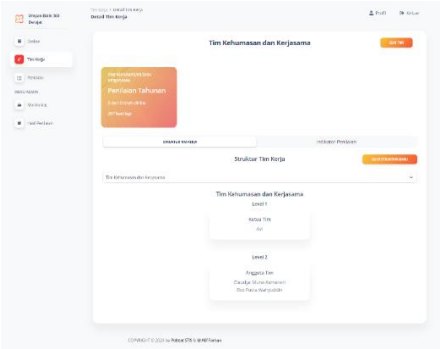
Gambar 10. Antarmuka halaman Dasbor



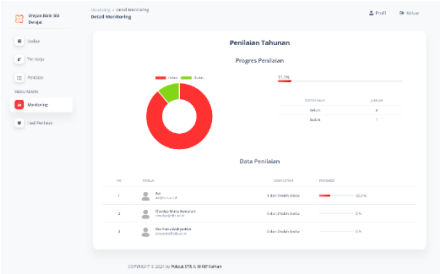
Gambar 11. Antarmuka halaman Profil



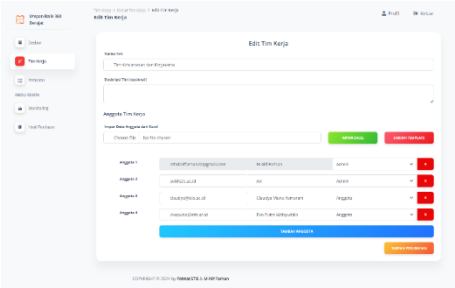
Gambar 12. Antarmuka halaman Daftar Tim Kerja



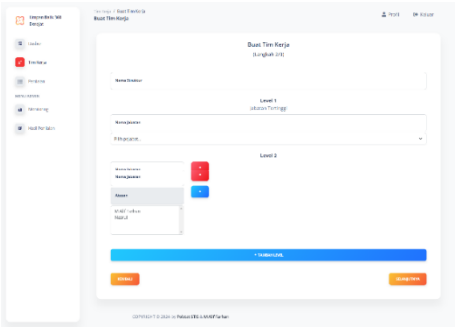
Gambar 13. Antarmuka halaman Detail Tim Kerja



Gambar 14. Antarmuka Monitoring



Gambar 15. Antarmuka Buat Tim Kerja Langkah 1



Gambar 16. Antarmuka Halaman Buat Tim Kerja Langkah 2

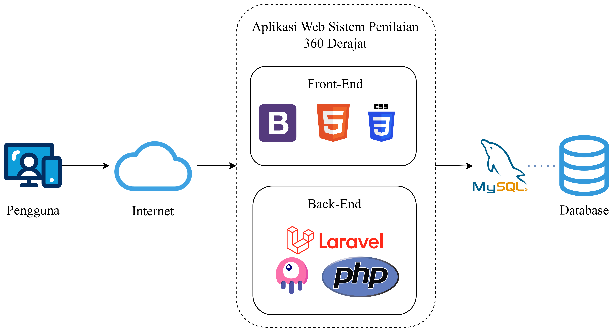
Pada antarmuka halaman buat tim kerja langkah kedua, terdapat banyak *field inputan* dan tombol yang digunakan untuk mendefinisikan struktur organisasi tim kerja yang dibuat. Tombol-tombol yang terdapat pada antarmuka halaman berguna untuk mendukung aspek dinamis, sehingga struktur dapat disesuaikan sesuai dengan kondisi organisasi/perusahaan pengguna.

Evaluasi *prototype* kembali dilakukan pada siklus ini. Melalui evaluasi ini, didapatkan permasalahan dan rekomendasi perbaikan sebagai berikut.

1. Belum ada template impor buat tim kerja
2. Tidak perlu adanya *donut bar* pada halaman detail penilaian.

E. Rancangan Arsitektur

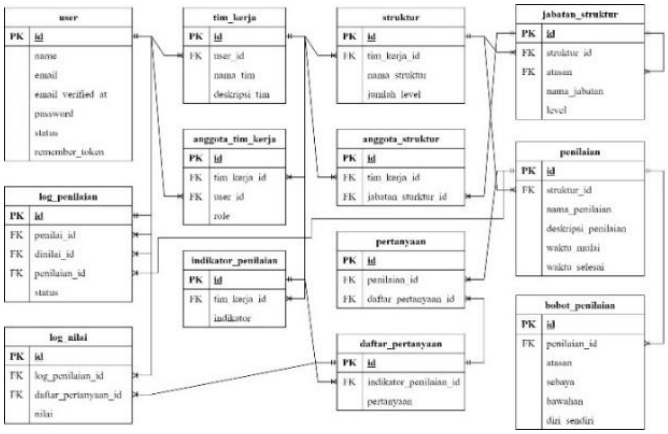
Rancangan arsitektur terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu bagian *front-end* yang terdiri dari HTML dan CSS, *back-end* yang menggunakan *framework* PHP, yaitu Laravel dan Livewire, sedangkan data layer menggunakan sistem manajemen basis data MySQL. Rancangan arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 3. Rancangan Arsitektur

F. Rancangan Basis Data

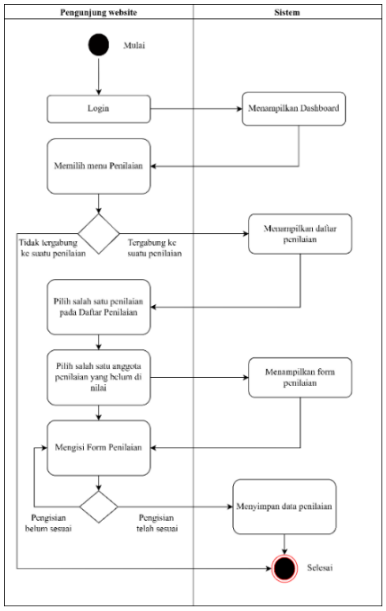
Rancangan basis data mencakup tabel-tabel yang terdiri dari 13 tabel beserta relasi antar tabelnya. Tabel tersebut antara lain lain tabel user, tim_kerja, anggota_tim_kerja, indikator_penilaian, daftar_pertanyaan, strutktur, anggota_struktur, jabatan_struktur, anggota_struktur, penilaian, bobot_penilaian, pertanyaan, log_nilai, dan log_penilaian. Rancangan basis data ditunjukkan oleh Gambar 10.



Gambar 4. Rancangan Basis Data

G. Desain Sistem

Desain sistem ini dideskripsikan menggunakan activity diagram untuk setiap use case yang ada. Berikut acitivity diagram pada prototype sistem siklus kedua untuk bagian melakukan penilaian.



Gambar 5. *Activity Diagram* Melakukan Penilaian

Gambar 5 merupakan *activity diagram* untuk *use case* melakukan penilaian. *Activity Diagram* ini menjelaskan alur yang dilalui pengguna dari login hingga berhasil menyimpan data kuesioner penilaian.

H. Implementasi Sistem

Berdasarkan proses perancangan *prototype* pada siklus kedua yang menggunakan *coded prototyping*, dilakukan implementasi kode program dan basis data. Gambar 6 menunjukkan implementasi kode program pada bagian BuatPenilaian.php.

```
public function save()
{

    // Validasi step 2
    $this->validateStep2();

    // Simpan data ke database
    $penilaian = Penilaian::create([
        'nama_penilaian' => $this->penilaian['namaPenilaian'],
        'struktur_id' -> $this->penilaian['strukturId'],
        'maks_responden' -> $this->penilaian['maks responden'],
        'waktu_mulai' -> $this->penilaian['mulai'],
        'waktu_selesai' => $this->penilaian['selesai'],
    ]);

    foreach ($this->indikatorPenilaian as $indikator) {
        foreach ($indikator['pertanyaans'] as $pertanyaan) {
            if ($pertanyaan['status_check'] == 'checked') {
                Pertanyaan::create([
                    'penilaian_id' => $penilaian->id,
                    'daftar_pertanyaan_id' -> $pertanyaan['id_pertanyaan'],
                ]);
            }
        }
    }

    // Tambahkan log penilaian
    $this->addLogPenilaian($penilaian->id);
    Alert::success('Berhasil', 'Berhasil Membuat Penilaian');

    // Reset data penilaian
    $this->resetPenilaianData();
}
```

Gambar 6. Implementasi Kode Program BuatPenilaian.php

Gambar 6 merupakan tampilan dari *function* save() pada file BuatPenilaian.php. function ini berfungsi untuk menyimpan informasi penilaian yang telah diisi oleh user ke database. Selain itu pada function ini juga terdapat function addLogPenilaian(id), function ini berguna untuk mendefinisikan siapa yang dapat dinilai oleh evaluator.

I. Evaluasi Sistem

Evaluasi sistem dilakukan dengan *black-box testing* dan uji *usability* menggunakan kuesioner PSSUQ. Survei evaluasi sistem dilakukan pada tanggal 28 Mei hingga 5 Juni 2024 dengan menyebarkan *form* kepada peserta studi kasus yaitu mahasiswa yang merupakan anggota kepengurusan Himpunan Mahasiswa Daerah Ikatan Keluarga Mahasiswa Minang (IKMM) kepengurusan tahun ajaran 2021/2022. Total terdapat 32 responden yang mengisi kuesioner ini dengan rincian 30 berperan sebagai anggota tim kerja dan 2 berperan sebagai admin tim kerja.

1. *Black-box testing*

Blackbox Testing adalah pengujian sistem yang dilakukan dari sisi fungsional atau kebutuhan spesifikasi tanpa menilai kualitas source code dan desain tampilan. Pengujian ini dilakukan berdasarkan informasi yang sudah dikumpulkan. Hasil yang diperoleh adalah fungsi yang dikembangkan dalam sistem informasi umpan balik 360 derajat sudah dapat digunakan dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

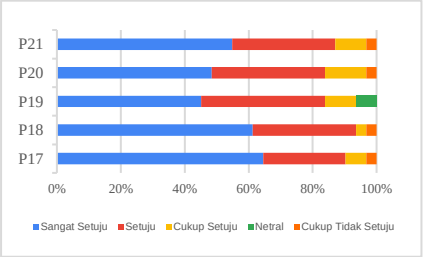
2. PSSUQ

Hasil uji *usability* dengan kuesioner PSSUQ dijabarkan kedalam empat nilai, yaitu *system quality* (SysQual), *information quality* (InfoQual), *interface quality* (IntQual), dan *overall*. Rincian hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

TABEL 2. HASIL UJI USABILITY DENGAN KUESIONER PSSUQ

Skala	Aturan Penilaian Skala				Nilai
	Keterangan	Batas Bawah	Mean	Batas Atas	
SysQual	Rata-rata butir pertanyaan 1-6	2.57	2.8	3.62	1.64
InfoQual	Rata-rata butir pertanyaan 7-12	2.79	3.02	3.24	1.74
IntQual	Rata-rata butir pertanyaan 13-15	2.28	2.49	2.71	1.74
Overall	Rata-rata butir pertanyaan 1-16	2.62	2.82	3.02	1.70

Berdasarkan data pada Tabel 2, Sistem Informasi Umpan Balik 360 Derajat menunjukkan nilai rata-rata sub-skala SysQual (pertanyaan 1-6) sebesar 1.64, InfoQual (pertanyaan 7-12) sebesar 1.74, dan IntQual (pertanyaan 13-15) sebesar 1.74, yang semuanya berada di bawah nilai batas bawah masing-masing (SysQual: 2.57, InfoQual: 2.79, IntQual: 2.28), mengindikasikan kualitas sistem, informasi, dan antarmuka yang sangat baik. Secara keseluruhan, sistem mendapatkan nilai rata-rata 1.70 dari skala keseluruhan (pertanyaan 1-16), yang juga berada di bawah batas bawah 2.62, menunjukkan bahwa level usability sistem secara keseluruhan termasuk kategori sangat baik. Selain hasil pengolahan data kuesioner PSSUQ diatas, juga terdapat 5 pertanyaan yang terkait dengan kebutuhan aspek non fungsional sistem.



Gambar 7. Hasil pertanyaan kebutuhan non fungsional

Berdasarkan Gambar 7 dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, lebih dari 40% responden sangat setuju bahwa sistem bersifat fleksibel, membantu dalam pengumpulan umpan balik, bersifat objektif, memiliki proses otentikasi yang ringkas, dan lebih cepat dan mudah dibandingkan dengan tanpa menggunakan sistem ini.

VII. KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya, berikut adalah beberapa hal yang dapat disimpulkan

1. Proses bisnis umpan balik 360 derajat secara umum terdiri dari tujuh tahap, yaitu identifikasi kompetensi, penentuan siapa yang berhak dinilai oleh evaluator, penyebaran kuesioner penilaian, pengisian kuesioner, pengumpulan data, penyusunan laporan hasil penilaian, dan penyebaran hasil umpan balik kepada peserta umpan balik.
2. Pengembangan sistem informasi umpan balik 360 derajat bertujuan untuk menyediakan sistem umum yang bersifat fleksibel dan dapat digunakan secara luas oleh berbagai jenis organisasi untuk melakukan umpan balik 360 derajat. Pada sistem ini terdapat fitur membuat tim kerja, membuat penilaian, monitor penilaian, dan hasil penilaian. Sistem ini dapat diakses secara luas oleh setiap organisasi untuk melakukan umpan balik 360 derajat untuk organisasinya sendiri.
3. Hasil evaluasi sistem menggunakan black-box testing dan Post Study System Usability Questionnaire (PSSUQ) menunjukkan hasil yang sangat baik. Pada black-box testing, semua skenario pengujian yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya hasil PSSUQ menunjukkan bahwa sistem telah sangat baik dari sisi kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas antarmuka, dan secara keseluruhan. Selain itu, aspek non fungsional sistem ini juga menunjukkan hasil yang baik.

B. Saran

Penelitian ini tentunya masih memiliki kekurangan. Saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian ini, evaluator yang terlibat pada umpan balik 360 derajat hanya dapat melakukan penilaian yang terbatas pada atasan langsung, bawahan langsung, rekan sejawat dengan atasan yang sama, dan diri sendiri. Pembaruan algoritma penentuan siapa yang dapat dinilai evaluator dapat dilakukan dengan melibatkan sudut pandang lain, seperti penelitian [17] yang melibatkan atasan berikutnya (atasan dengan selisih level lebih dari satu) dan rekan sejawat dari unit kerja yang berbeda sebagai *evaluator*
2. Output penelitian ini terbatas pada memberikan data hasil penilaian dalam bentuk rata-rata nilai anggota penilaian untuk tiap indikatornya, sehingga organisasi perlu untuk melakukan pengolahan lebih lanjut agar dapat melakukan interpretasi dan kemudian mengambil keputusan dan kebijakan pengembangan sebagai langkah selanjutnya. Dengan demikian penelitian selanjutnya dapat menambah fitur tindak lanjut hasil penilaian untuk membantu dalam memberikan interpretasi hasil penilaian, sehingga dapat membantu oraganisasi dalam pengambilan keputusan yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Obedgiu, V. (2017). Human resource management, historical perspectives, evolution and professional development. Journal of Management Development, 36(8), 986-990.
[2] Ratnaningsih, I. Z. (2011). Metode Umpan Balik 360 Derajat Untuk Mengembangkan Kepemimpinan *Dalam Talent Management System*.
[3] Denisi, A. S., & Murphy, K. R. (2017). Performance appraisal and performance management: 100 years of progress? Journal of Applied Psychology, 102(3), 421–433. https://doi.org/10.1037/apl0000085
[4] Aggarwal, A., Sundar, G., & Thakur, M. (2013). Techniques of Performance Appraisal-A Review. Dalam International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) (Nomor 2). https://www.researchgate.net/publication/264458875
[5] Kanaslan, E. K., & Iyem, C. (2016). Is 360 Degree Feedback Appraisal an Effective Way of Performance Evaluation? International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 6(5). https://doi.org/10.6007/ijarbss/v6-i5/2124
[6] Lepsinger, R., & Lucia. (2009). The Art and Science of 360-Degree Feedback.
[7] Fleenor, J., Taylor, S., & Chappelow, C. (2020). Leveraging the Impact of 360-Degree Feedback (2 ed.). Berrett-Koehler Publishers, Inc.
[8] Wibawa, A., & Akbar, S. (2022). Evaluasi Penerapan Penilaian Kinerja Kerja Pegawai Negeri Sipil Berbasis Sistem 360 Derajat Feedback Appraisal di Kantor Regional VIII BKN. Jurnal Borneo Humaniora,11–28. http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneo_humaniora
[9] Suhardoyo. (2018). E-Performance Sebagai Implementasi Umpan Balik 360 Derajat Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai. XVI(2).
[10] Yudithama, D., Nugraha, F. N., & Pratami, D. (2019, March). Performance appraisal design using 360 Degree feedback at University X. In 2018 International Conference on Industrial Enterprise and System Engineering (ICoIESE 2018) (pp. 195-200). Atlantis Press.
[11] Antonioni, D. (1996). Designing an effective 360-degree appraisal feedback process.
[12] Pangestu, G. A. (2022). *TA: Rancang Bangun Aplikasi Penilaian Kinerja Karyawan Berbasis Website Menggunakan Metode 360 Derajat pada PT. Damai Sentosa Distributor* (Doctoral dissertation, Universitas Dinamika).
[13] Hsieh, C. H., Li, C., Wang, Z., & Ke, C. H. (2020, September). Development of Laravel Digital Platform Based on MVC Design Pattern for Compii cated Data Structure-Take the Bible for Example. In *2020 IEEE 3rd International Conference on Information Communication and Signal Processing (ICICSP)* (pp. 475-480). IEEE.
[14] Kurniyanti, V. A., & Murdiani, D. (2022). Perbandingan Model Waterfall Dengan Prototype Pada Pengembangan System Informasi Berbasis Website. *Jurnal Fusion*, *2*(08), 669-675.
[15] Renaningtias, N., & Apriliani, D. (2021). Penerapan Metode Prototype Pada Pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa. Dalam Jurnal Rekursif (Vol. 9, Nomor 1). http://ejournal.unib.ac.id/index.php/rekursif/92
[16] DeVellis, R. F., & Thorpe, C. T. (2021). Scale development: Theory and applications. Sage publications.
[17] Chasanah, T. D., Effendi, U., & Silalahi, R. L. R. (2015). PENILAIAN KINERJA KARYAWAN BAGIAN PERSONALIA BERDASARKAN KOMPETENSI DENGAN METODE 360 DERAJAT. Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri, 4(1), 31-40.